



25/04/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

TRADUZINDO O JURIDIQUE

“Denego a liminar pleiteada na exordial, inobstante após a oitiva da parte adversa e da dilação probatória possa lograr alcançar um outro epílogo para o deslinde da quaestio sub examine.”

TRADUÇÃO

Não atendo, por ora, a liminar requerida na petição inicial, ainda que possa chegar a uma outra conclusão após ouvir a outra parte e avaliar as provas produzidas.

Proposta de emenda à Constituição 269 de 2013. Aplica-se aos Governadores e Prefeitos o Regime Geral de Previdência Social, vedada a concessão graciosa, após o término do mandato, de vantagem pecuniária, verba de representação, pensão ou subsídio.

TRADUÇÃO

Torna-se proibido pagar benefícios vitalícios para ex-prefeitos e ex-governadores.

Superinteressante, n. 322, ago. 2013 (adaptado).

Nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em “juridique” para uma variedade

- padrão, que alcança o público em geral.
- histórica, que registra a evolução das leis.
- coloquial, que reproduz as relações sociais cotidianas.
- erudita, que resgata a origem latina da língua portuguesa.
- técnica, que facilita a circulação de informações no sistema judiciário.

Questão 2

O complexo de falar difícil

O que importa realmente é que o(a) detentor(a) do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0, até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: “Por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda, mediante as imposições dos códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável para que a relação pecuniária no valor de R\$ 5,00 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal?”.

O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples, e 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 da manhã em vez de dizer: “Bom dia! O senhor poderia me vender cinco reais de pão francês?”

Agora entramos na parte interessante: o que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu

penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão, deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridique propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros.

ARAVJSO, H. Oisponvel em. wwry disriojurista.com Acesso em. 20 nov 2021 (adaptado).

Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de(a)

- se ter um notável saber jurídico.
- valorização da inteligência do falante.
- falar difícil para demonstrar inteligência.
- coesão e da coerência em documentos jurídicos.
- adequação da linguagem à situação de comunicação.

Questão 3



Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 18 jun. 2019 (adaptado).

No texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo

- divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares.

- b) influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais às crianças.
- c) relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercícios físicos.
- d) indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil.
- e) sugerir aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas.

Questão 4

A draga

A gente não sabia se aquela draga tinha nascido aí, no Porto, como um pé de árvore ou uma duna.
— E que fosse uma casa de peixes?
meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens.
Dos viventes da draga era um o meu amigo Mário-pegasapo.

[...]
Quando Mário morreu, um literato oficial, em necrológio caprichado, chamou-o de Mário-Captura-Sapo! Ai que dor! Ao literato cujo fazia-lhe nojo a forma coloquial. Queria captura em vez de pega para não macular (sic) a língua nacional lá dele...

[...]
Da velha draga
Abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões: estar na draga, viver na draga por estar sem dinheiro, viver na miséria
Que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Hollanda Para que as registre em seus léxicos
Pois que o povo já as registrou.

BARROS, M. Gramática expositiva do chão poesia quase toda
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1990 (fragmento)

Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que

- a) contrapõe características da escrita e da fala.
- b) ironiza a comunicação fora da norma-padrão.
- c) substitui regionalismos por registros formais.
- d) valoriza o uso de variedades populares.
- e) defende novas regras gramaticais.

Questão 5

Estojo escolar

Rio de Janeiro — Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas, bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial.

[...] Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como o top do top em matéria de computador portátil.

No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto.

[...] De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim o meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância.

Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 cm e uma borracha para apagar meus erros.

[...] Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. [...]

O notebook que agora abro é negro e, em matéria de cheiro, é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida.

CONY, C. M. Crônicas para ler na oscois São Paulo Objosva, 2009 (adaptado)

No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina.

Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o(a)

- a) mensagem, elevando-a à categoria de objeto estético do mundo das artes.
- b) código, transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada.
- c) contexto, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial.
- d) enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado.
- e) interlocutor, considerando-o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador.

HUMANAS

Leia o texto para responder à questão.

Entende-se hoje que a civilização medieval, apesar de limitada segundo os padrões atuais, dava ao homem um sentido de vida. Ele se via desempenhando um papel, por menor que fosse, de alcance amplo, importante para o equilíbrio do Universo. Não sofria, portanto, com o sentimento de substituíbilidade que atormenta o homem contemporâneo. O medievo se sentia impotente diante da natureza, mas convivia bem com ela. O ocidental de hoje se sente a ponto de dominar a natureza, por isso se exclui dela.

(Hilário Franco Júnior. A Idade Média: nascimento do Ocidente, 1988.)

Questão 6

A afirmação do texto de que, diferentemente do medieval, o homem contemporâneo “se sente a ponto de dominar a natureza, por isso se exclui dela” pode ser justificada pela

- a) incerteza diante do futuro, gerada pela impossibilidade de impedir terremotos e outras catástrofes naturais.
- b) celebração do progresso e do domínio tecnológico, difundida sobretudo a partir da Revolução Industrial.

- c) visão dessacralizada da natureza, proporcionada pelo ateísmo propagado depois da Revolução Russa.
- d) superação dos perigos naturais, proporcionada pela atual capacidade de controlar o clima planetário.
- e) descrença em relação ao futuro, nascida com a visualização da barbárie das duas guerras mundiais.

Questão 7

Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isto não foi acidental.

Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 19ª edição, p. 52.

A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII,

- a) deveu-se ao pioneirismo científico e tecnológico dos britânicos, aliado a uma grande oferta de mão de obra especializada e a uma política estatal pacifista e voltada para o comércio.
- b) originou-se das profundas transformações agrárias expressas pela concentração fundiária, perda da posse da terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra assalariada.
- c) vinculou-se à derrocada da aristocracia e à ascensão da burguesia, orientada pela política mercantilista e sintetizada na filosofia de Adam Smith.
- d) resultou da supressão de leis protecionistas de inspiração mercantilista e do combate ao tráfico negreiro, com vistas à conquista de mercados externos consumidores.
- e) decorreu da ampla difusão de um ideário Ilustrado, o qual teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max Weber descreve como o “espírito do capitalismo”.

Questão 8

Observe a imagem abaixo.



Adaptado de: <[https://www.historycrunch.com/working-conditions-in-the-industrial-revolution.html#/>. Acesso em: 10 set. 2018.](https://www.historycrunch.com/working-conditions-in-the-industrial-revolution.html#/)
Considere as seguintes afirmações sobre a Revolução Industrial.

I - Durante sua primeira fase, a indústria têxtil, cujo epicentro estava na Inglaterra, foi predominante em termos de emprego e de investimento de capital.

II - Nos países de industrialização acelerada, como a Inglaterra e os Estados Unidos da primeira metade do século XIX, a intensa exploração do trabalho infantil e feminino contribuiu para o aumento de produtividade das indústrias locais.

III- Na primeira metade do século XIX, o aumento da produção industrial de têxteis ocasionou a expansão da produção de algodão e da utilização do trabalho escravo em larga escala no Sul norte-americano.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

Questão 9

Difícilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times: “deixa queimar, pena que não foi a casa”, “podemos nos aquecer agora”; “nós só queríamos algumas batatas; há um fogo ótimo para cozinhá-las”.

HOBBSAWM, E.; RUDÉ, G. Capitão Swing. Rio de Janeiro:

Francisco Alves, 1982 (adaptado).

A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial:

- a) Restrição da propriedade privada.
- b) Expropriação das terras comunais.
- c) Imposição da estatização fundiária.
- d) Redução da produção monocultora.
- e) Proibição das atividades artesanais.

Questão 10

Aos trabalhadores resta o que repugna à classe proprietária. Nas grandes cidades da Inglaterra, pode-se ter de tudo e da melhor qualidade, mas a preços proibitivos e o operário, que deve sobreviver com poucos recursos, não pode pagá-los. (...) Em geral, as batatas que adquire são de má qualidade, os legumes estão murchos, o queijo envelhecido é mau, o toucinho é rançoso e a carne é ressequida, magra, muitas vezes de animais doentes e até mesmo em decomposição. (...) Nessas circunstâncias, a carne vendida aos operários é intragável; porém, uma vez comprada, é consumida.

Adaptado de ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra.

São Paulo: Boitempo, 2010.

No texto, são descritas as condições de venda de alimentos para trabalhadores na Inglaterra do século XIX.

Na perspectiva dos comerciantes, tais práticas tinham como objetivo econômico:

- a) evitar a fiscalização
- b) sonegar os impostos
- c) consolidar o mercado
- d) aumentar a lucratividade

Questão 11

A partir do século XIX e, principalmente, no século XX, iniciou-se o uso de produtos sintéticos na agricultura. No Brasil, a partir da década de 1960 e, posteriormente, nos anos 1970, os inseticidas ampliam sua fatia no mercado dos defensivos agrícolas.

TROPPIAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. Rio de Janeiro: TB, 2012 (adaptado)

Nos espaços agrícolas, a mudança técnica descrita provocou a diminuição da

- a) desagregação de camadas pedológicas.
- b) diversidade de polinizadores naturais.
- c) contaminação de lençóis freáticos.
- d) produtividade da terra cultivada.
- e) ocorrência da erosão laminar.

Questão 12

Com o objetivo de auxiliar a prevenção e o combate a incêndios no Cerrado, o Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveu um modelo computacional capaz de prever o comportamento do fogo. Essa tecnologia integra o projeto Monitoramento do Cerrado, do qual também participa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O instituto produz e processa dados de satélite sobre focos de calor para determinar a localização de incêndios no bioma. Esses focos são o ponto de ignição para o modelo desenvolvido na UFMG: com base em outros dados, como relevo, ventos, umidade e biomassa seca, a ferramenta estima as áreas com maior risco de incêndio e prevê a intensidade e a direção de propagação do fogo no Cerrado brasileiro.

LAGE, L. Tecnologia antiequívoca. Revista Minas Faz Ciência, n. 84, dez. 2020 - jan.-fev. 2021 (adaptado).

Em relação à causa ambiental, o uso da tecnologia mencionada indica a

- a) influência da produção orgânica.
- b) relevância da infraestrutura viária.
- c) significância da cosmologia nativa.
- d) importância de pesquisas acadêmicas.
- e) interferência de interesses estrangeiros.

Questão 13

A região Amazônica sempre foi afetada com a exploração garimpeira e intoxicação dos rios, a exemplo um dos maiores do país, o Tapajós, que desde os anos 1980, vários estudos já comprovavam uma quantidade mercurial acima do permitido pela Organização Mundial da Saúde na população

ribeirinha. Uma das consequências do uso do mercúrio é a doença de Minamata que é uma síndrome neurológica causada por sintomas de envenenamento por mercúrio.

O nome dessa doença refere-se ao:

- a) envenenamento de inúmeras pessoas por mercúrio, ocorrido na cidade de Minamata, no Japão, em razão de dejetos contendo mercúrio em sua forma orgânica.
- b) episódio de intoxicação ocorrido na China na cidade de Minamata na década de 50.
- c) episódio de contaminação dos animais terrestres por mercúrio, na cidade de Minamata, nos Estados Unidos da América, em razão de dejetos contendo mercúrio, em sua forma inorgânica.
- d) envenenamento de inúmeras pessoas por mercúrio, ocorrido na cidade de Minamata, na Hungria, em razão de dejetos contendo mercúrio, em sua forma orgânica e inorgânica.
- e) envenenamento de inúmeras pessoas por mercúrio, ocorrido na cidade de Bopal em Minamata, em razão de dejetos contendo mercúrio, em sua forma inorgânica.

Questão 14

É uma iniciativa brasileira de contribuição para a redução de emissões resultantes do desmatamento e da degradação das florestas. O seu principal objetivo é captar recursos para serem utilizados em projetos de combate ao desmatamento e de promoção da conservação e uso sustentável no bioma amazônico. Adicionalmente, até o montante de 20% desses recursos poderá apoiar o desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento de florestas em outros biomas brasileiros e outros países tropicais.

(www.mma.gov.br. Adaptado.)

No contexto das políticas ambientais no Brasil, o excerto destaca

- a) o Protocolo de Kyoto, que potencializa investimentos internacionais a partir dos créditos verdes, do qual os governos da França e Dinamarca são os maiores financiadores.
- b) o Fundo Biomas Mais, que serve para incentivar práticas ecológicas nos biomas brasileiros, do qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o maior investidor.
- c) o Fundo Soberano, que serve para consolidar as Unidades de Conservação no país, do qual as empresas privadas do setor de petróleo são as maiores financiadoras.
- d) o Fundo Amazônia, que serve para apoiar as metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, do qual os governos da Noruega e Alemanha são os maiores financiadores.
- e) o Programa Biota Brasil, que fomenta ações de exploração dos recursos naturais de forma racional, do qual as empresas estatais brasileiras são as maiores financiadoras.

Questão 15

Leia os segmentos abaixo.

No caso de Brumadinho, o lodo invadiu o ribeirão Ferro-Carvão, e dali já seguiu para o [rio] Paraopeba. O ribeirão, devido à sua topografia, acabou retendo em seu vale boa parte dos rejeitos. Isso significa que as chuvas que estão caindo hoje e que vão cair nos próximos anos vão carrear esses rejeitos continuamente para o [rio] Paraopeba.

Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/02/lama-toxica-poluicao-barragem-fundao-samarco-mariana-abrolhos>. Acesso em: 21 mar. 2019.

Pesquisadores confirmaram que a lama do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), percorreu cerca de 660 km do rio Doce e depois chegou ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/lama-avanca-por-rio-e-moradores-deixam-casas.shtml>. Acesso em: 21 mar. 2019.

Considere as afirmações abaixo, sobre os problemas ambientais associados ao rompimento de barragens de mineração.

I - Os danos ambientais do rompimento das barragens de rejeitos de mineração reportados envolvem biota, microclima, solos, recursos hídricos (drenagem superficial e subterrânea), população, dinâmica sedimentar e processos de formação do relevo.

II - Os impactos ambientais acontecem a montante e a jusante de onde ocorreu o evento, pois o entendimento da extensão dos danos envolve o conceito de bacia hidrográfica.

III - O impacto do rompimento da barragem da Samarco, no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, está relacionado à ação da corrente oceânica de Humboldt.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

Questão 16

Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondentes a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que esse retrocesso foi duradouro. A Proclamação da República não alterou o quadro.

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002 (adaptado).

De acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a Reforma de 1881 sofreu uma variação que se explica pela

- a) restrição de gênero.
- b) exclusão de imigrantes.
- c) comprovação de domicílio.
- d) exigência da alfabetização.
- e) obrigatoriedade do sufrágio.

Questão 17

A “invenção” dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita. Mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, que se repetem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramo-los em funcionamento nos colégios, muito cedo; mais tarde, nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar.

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2011.

O texto indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política:

- a) Expansão das técnicas de suplício.
- b) Judicialização das relações de poder.
- c) Dissolução das distinções de nobreza.
- d) Capilarização das práticas de controle.
- e) Espetacularização das medidas de penitência.

Questão 18

Em decorrência da naturalização da inferioridade social da mulher e da concepção de justiça do Estado, baseada na igualdade abstratamente concebida, torna-se possível convencer o Estado burguês a conceber e implementar políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres, embora isso aparentemente seja paradoxal.

SAFFIOTI, H.; ALMEIDA, S. S. Violência de gênero, poder e impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995 (adaptado).

No contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto?

- a) Ampliação do sufrágio universal.
- b) Diminuição da jornada de trabalho.
- c) Extinção do crime de feminicídio.
- d) Redução da licença-maternidade.
- e) Criação de delegacia especializada.

Questão 19**TEXTO I**

$C = M + D - R$. A equação, desenvolvida pelo economista Robert Klitgaard, descreve a corrupção. Traduzindo-a em palavras, temos que a corrupção (C) é dada pelo grau de monopólio (M) existente no serviço público, mais o poder discricionário (D) que as autoridades têm para tomar

decisões, menos a responsabilização (R), que é basicamente a existência de mecanismos de controle. Outras versões da fórmula acrescentam ao R uma dimensão moral, que também funcionaria como barreira contra a cultura da corrupção.

SCHWARTSMAN, H. Fórmula da corrupção. Disponível em: www.folha.uol.com.br. Acesso em: 26 abr. 2015 (adaptado).

TEXTO II

Corrupção significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Trata-se normalmente de uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça os interesses do corruptor. A corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das mudanças sociais; está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço.

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: UnB, 2009 (adaptado).

O segundo texto complementa a compreensão do fenômeno da corrupção tal como abordado no primeiro texto, na medida em que

- a) comprova a limitação do sistema normativo pátrio.
- b) evidencia a atuação de agentes externos ao Estado.
- c) elucida o padrão de idoneidade do setor empresarial.
- d) minimiza a capacidade de mobilização da sociedade civil.
- e) demonstra a influência dos atores vinculados ao Judiciário.

Questão 20

Numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para escolha dos governantes, que irão ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo, é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões de máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo.

DALLARI, D. Em busca da democracia representativa. Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 fev. 2015.

Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos(as)

- a) fóruns sociais.
- b) partidos políticos.
- c) conselhos federais.
- d) entidades de classe.
- e) organizações não governamentais.

BIOLOGIA

Questão 21

A produção de vacinas em ovos embrionados é um método tradicional e eficaz que utiliza a capacidade de multiplicação dos vírus vacinais em embriões de galinhas. Nesse processo, o vírus é inoculado no embrião em estágio inicial de desenvolvimento. Os vírus se multiplicam, são recolhidos, purificados e utilizados na produção da vacina. Este é o método mais comum para produção da vacina da gripe, a qual contém

- a) vírus atenuados que estimulam a produção de anticorpos.
- b) anticorpos produzidos pelo embrião da galinha.
- c) antígenos modificados que combatem os vírus da gripe.
- d) células de defesa que estimulam a produção de antígenos.
- e) vírus mortos que estimulam a produção de antígenos.

Questão 22

A proprietária de um haras comprou um cavalo e, após alguns dias, descobriu que o animal apresentava uma doença viral séria. Sentindo-se prejudicada, iniciou uma disputa judicial para determinar se o cavalo já foi comprado infectado ou se ele adquiriu a doença na nova propriedade. Nesses casos, os anticorpos podem auxiliar na decisão do juiz, pois sabe-se que a presença da imunoglobulina M (IgM), primeira classe de anticorpo a ser secretada, refere-se a infecções recentes (primárias ou recorrentes), e que a imunoglobulina G (IgG) refere-se a infecções um pouco mais antigas. Além das classes, a força de ligação do anticorpo (avidez) também poderá trazer informações importantes, porque quanto maior a avidez, mais antiga é a infecção inicial.

Qual resultado laboratorial favorecerá a nova proprietária no julgamento?

- a) IgM positivo e IgG positivo, com baixa avidez.
- b) IgM negativo e IgG negativo, com baixa avidez.
- c) IgM negativo e IgG positivo, independentemente da avidez.
- d) IgM positivo e IgG positivo, independentemente da avidez.
- e) IgM positivo e IgG negativo, independentemente da avidez.

Questão 23

O fentanil é um potente opioide sintético que atua no sistema central humano como anestésico. Uma vez que atinge o cérebro, o fentanil interage com os receptores opioides, facilitando a liberação de dopamina, anulando a dor, gerando sensação de prazer, de calma e a redução da ansiedade. O tronco cerebral, que controla a função respiratória, também possui receptores opioides. E, quando eles são inundados com fentanil, “você pode parar de respirar, mesmo se estiver consciente”, explica Daniel Sitar, professor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Manitoba, no Canadá.

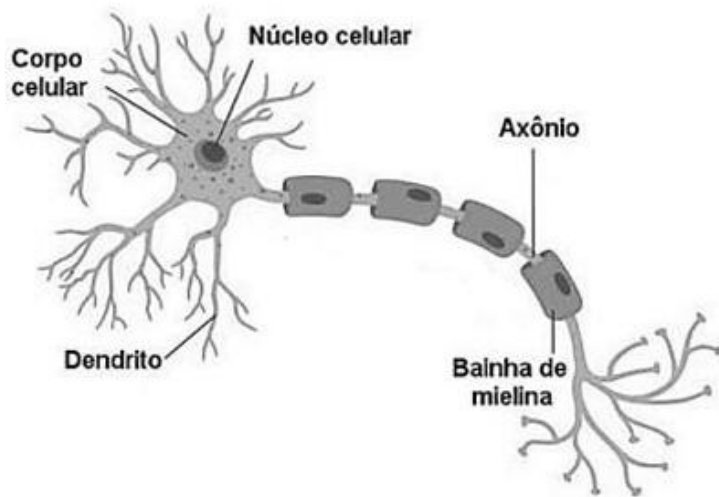
(<https://g1.globo.com>. Adaptado.)

De acordo com o excerto, o fentanil atua

- a) nas terminações axoniais dos neurônios ao bloquear a liberação de neurotransmissores pela membrana da célula.
- b) no núcleo do neurônio ao inibir a expressão do gene responsável pela síntese de neurotransmissores.
- c) na bainha de mielina dos neurônios ao interromper a condução dos impulsos nervosos pelo bloqueio de receptores nos axônios.
- d) na sinapse neural ao interagir com as proteínas de membrana presentes na superfície externa dos dendritos nos neurônios.
- e) nos axônios dos neurônios ao inibir o transporte de neurotransmissores ao longo dessas estruturas celulares.

Questão 24

Analise a imagem que se refere a um neurônio. Sobre essa célula, é correto afirmar que



- a) estabelece sinapses exclusivamente com outros neurônios.
- b) transmite seus impulsos elétricos na direção axônio-dendritos.
- c) gasta energia na forma ATP para novamente chegar ao repouso.
- d) promove a passagem de neurotransmissores através da bainha de mielina.
- e) realiza transporte ativo de íons Na^+ e K^+ sempre durante sua despolarização.

Questão 25

A castração química, como a feita em Turing, é um procedimento que utiliza medicamentos que têm por função inibir a produção dos hormônios masculinos e consequentemente a redução do impulso sexual.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os mecanismos fisiológicos de produção e ação dos hormônios masculinos, assinale a alternativa correta.

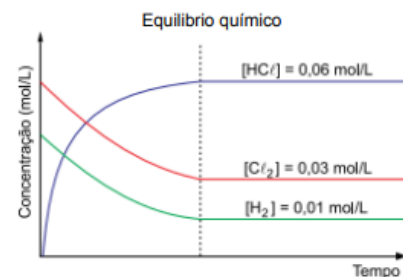
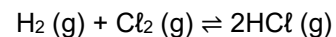
- a) O hipotálamo produz a testosterona, que estimula os testículos a produzir o hormônio foliculo estimulante (FSH), responsável pelos caracteres sexuais secundários.

- b) A adeno-hipófise produz o hormônio luteinizante (LH), que atua nas células intersticiais dos testículos, estimulando a produção de testosterona.
- c) O hipotálamo produz a somatotrofina (HGH), hormônio responsável pela estimulação da produção de gametas, conhecido como espermatogênese.
- d) A produção da testosterona nas vesículas seminais é dependente do hormônio tireotrófico (TSH), liberado pela neurohipófise.
- e) O aumento na concentração de testosterona, produzida nos testículos, leva a um efeito de feedback positivo de liberação de hormônio foliculo estimulante pelo hipotálamo.

QUÍMICA

Questão 26

Considere a reação química que ocorre dentro de um recipiente fechado, à temperatura constante, e o gráfico com os valores das concentrações de estado de equilíbrio químico das espécies participantes.

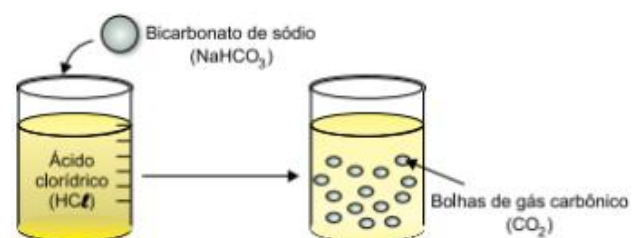


Considerando os dados da reação e do gráfico, pode-se concluir que o valor da constante de equilíbrio químico (K_c) para essa reação é

- a) $2,0 \times 10^{-2}$.
- b) $2,0 \times 10^{-4}$.
- c) $1,2 \times 10^{-1}$.
- d) $1,2 \times 10^1$.
- e) $2,0 \times 10^2$.

Questão 27

Analise o esquema.



Admita que a reação ocorrida seja instantânea.

Se a velocidade de consumo do bicarbonato de sódio foi $2,5 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times \text{s}$, a velocidade de formação do gás carbônico foi de

- a) $1,40 \times 10^{-3} \text{ g/L} \times \text{s}$.
 b) $1,10 \times 10^{-1} \text{ g/L} \times \text{s}$.
 c) $2,20 \times 10^{-5} \text{ g/L} \times \text{s}$.
 d) $1,76 \times 10^{-5} \text{ g/L} \times \text{s}$.
 e) $5,50 \times 10^{-1} \text{ g/L} \times \text{s}$

Leia o texto para responder à questão.

Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais em Itapevi, na Grande São Paulo. O local armazenava três toneladas de fosfeto de alumínio (A P). De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o fosfeto de alumínio reagiu com a água usada para apagar as chamas, produzindo hidróxido de alumínio e fosfina (PH_3). A fosfina é um gás tóxico, incolor, e não reage com a água, porém reage rapidamente com o oxigênio liberando calor e produzindo pentóxido de difósforo (P_2O_5). Segundo os médicos, a inalação do P_2O_5 pode causar queimadura tanto na pele quanto nas vias respiratórias devido à formação de ácido fosfórico.

Acesso em: 11.10.18. Adaptado.

Questão 28

Os gráficos 1, 2 e 3 representam a variação da energia em função do caminho da reação para três transformações químicas, sendo R o reagente e P o produto de cada reação.

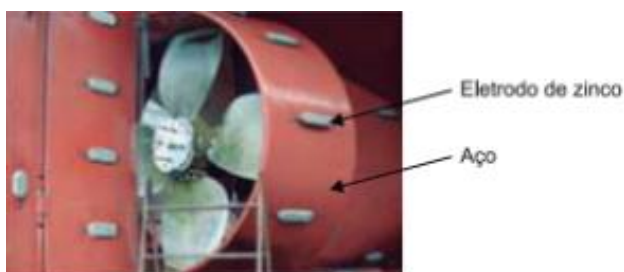


Entre os gráficos 1, 2 e 3, aquele que representa corretamente a reação da fosfina com o oxigênio, descrita no texto, é o

- a) gráfico 1, pois a reação é endotérmica e apresenta $\Delta_r H^0 < 0$.
 b) gráfico 1, pois a reação é exotérmica e apresenta $\Delta_r H^0 < 0$.
 c) gráfico 2, pois a reação é endotérmica e apresenta $\Delta_r H^0 > 0$.
 d) gráfico 2, pois a reação é exotérmica e apresenta $\Delta_r H^0 < 0$.
 e) gráfico 3, pois a reação é endotérmica e apresenta $\Delta_r H^0 > 0$.

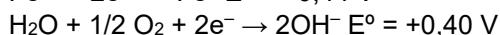
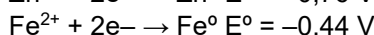
Questão 29

Para evitar a corrosão do casco dos navios, eletrodos de zinco são colocados em contato com o ferro presente no aço, como ilustrado na figura.



(<http://mediavisa.net>. Adaptado.)

Considere os potenciais de redução:

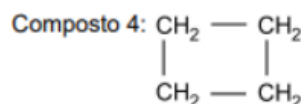
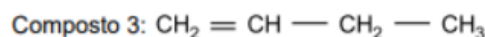
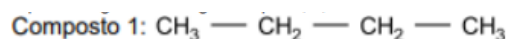


Essa técnica, conhecida como proteção catódica, é eficiente porque

- a) o ferro atua como cátodo, sofrendo redução e provocando a oxidação do zinco.
 b) o zinco, por ter menor potencial de redução que o ferro, sofre oxidação em seu lugar.
 c) o zinco atua como redutor, funcionando como cátodo no processo e mantendo o ferro reduzido.
 d) o zinco reage espontaneamente com o ferro, uma vez que a ddp dessa reação é positiva.
 e) o zinco diminui a área de contato do aço com a água, reduzindo a velocidade de corrosão.

Questão 30

Analise as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos designados por 1, 2, 3 e 4.



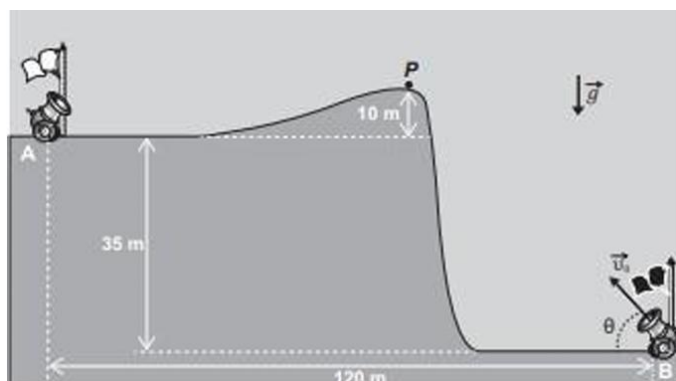
O tipo de isomeria que ocorre ao se compararem as estruturas desses compostos é:

- a) 3 e 4 de cadeia.
 b) 3 e 4 de função.
 c) 2 e 3 geométrica.
 d) 1 e 2 de posição.
 e) 2 e 3 de compensação.

FÍSICA

Questão 31

A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang! Bang!



No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário; para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo ($|\vec{v}_0|$) e para o ângulo de disparo (θ).

Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar; ele sabe que a bala disparada anteriormente, passou tangenciando o ponto P. No jogo, $|\vec{g}|$ é igual a 10m/s^2 . Considere $\sin 53^\circ = 0,8$, $\cos 53^\circ = 0,6$ e desprezível a ação de forças dissipativas.

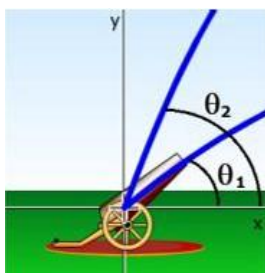
Disponível em: <http://mebdownloads.butzke.net.br>. Acesso em: 18 abr. 2015 (adaptado).

Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser, aproximadamente, o menor valor de permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A?

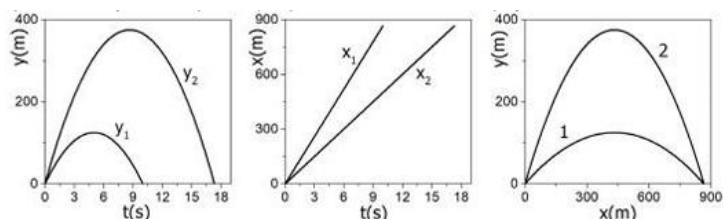
- a) 30 m/s .
- b) 35 m/s .
- c) 40 m/s .
- d) 45 m/s .
- e) 50 m/s .

Questão 32

Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamento diferentes, $\theta_1 < \theta_2$, conforme representa a figura abaixo.



Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais y como função do tempo t , as posições horizontais x como função do tempo t e as posições verticais y como função das posições horizontais x , dos dois projéteis.



Analisando os gráficos, pode-se afirmar que

I - o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1.

II - o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1.

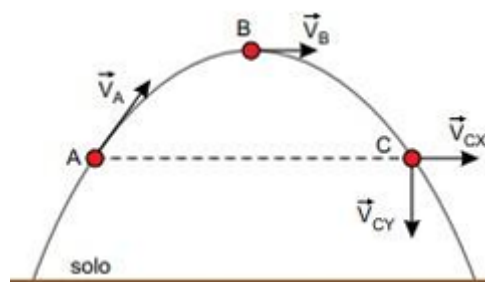
III - os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Questão 33

Uma pequena esfera é lançada obliquamente do solo plano e horizontal. Na figura, essa esfera aparece representada em três pontos (A, B e C) de sua trajetória parabólica. Nos pontos A e B, a velocidade da esfera tem módulos V_A e V_B , respectivamente, e, no ponto C, as componentes horizontal e vertical da velocidade da esfera têm módulos $V_{CX} = 6\text{ m/s}$ e $V_{CY} = 8\text{ m/s}$.

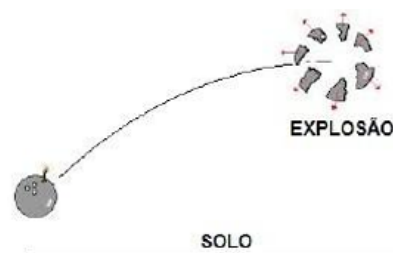


Sabendo que B é o ponto mais alto dessa trajetória, que em A e em C a esfera está na mesma altura em relação ao solo e desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que

- a) $V_A = 10\text{ m/s}$.
- b) $V_A = 14\text{ m/s}$.
- c) $V_C = 14\text{ m/s}$.
- d) $V_B = 8\text{ m/s}$.
- e) $V_B = 10\text{ m/s}$.

Questão 34

Uma bomba é arremessada, seguindo uma trajetória parabólica, conforme representado na figura abaixo. Na posição mais alta da trajetória, a bomba explode.



Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A explosão da bomba é um evento que a energia cinética do sistema. A trajetória do centro de massa do sistema constituído pelos fragmentos da bomba segue

- a) não conserva – verticalmente para o solo
- b) não conserva – a trajetória do fragmento mais massivo da bomba
- c) não conserva – a mesma parábola anterior à explosão
- d) conserva – a mesma parábola anterior à explosão
- e) conserva – verticalmente para o solo

Questão 35

Um objeto é lançado obliquamente para cima, a partir da superfície da Terra, com velocidade inicial cuja direção forma um ângulo α com a horizontal.

Considere que o mesmo objeto seja lançado, nessas mesmas condições, mas da superfície da Lua, onde a aceleração gravitacional é um sexto da terrestre e a resistência do ar é desprezível.

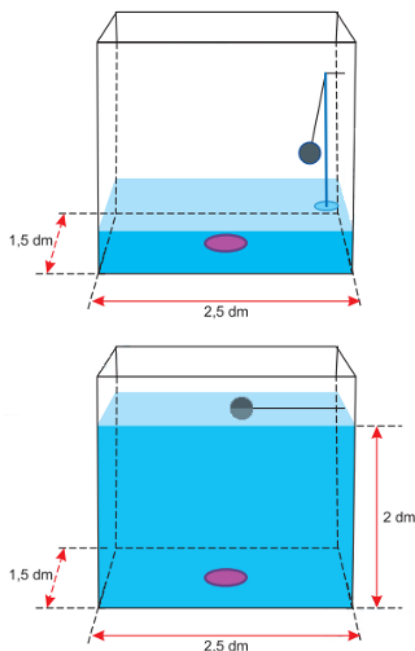
essa nova situação, comparando-se com o que ocorre na Terra, este objeto apresentará, no ponto mais alto da sua trajetória,

- a) menor velocidade e terá menor alcance.
- b) maior velocidade e terá maior alcance.
- c) maior velocidade e terá menor alcance.
- d) mesma velocidade e terá maior alcance.
- e) mesma velocidade e terá mesmo alcance.

MATEMÁTICA

Questão 36

Uma caixa de descarga, acoplada a um vaso sanitário, tem a forma de paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões internas da base são 2,5 dm e 1,5 dm. Nessa caixa há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 dm, conforme a figura.



A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejado no vaso. Para reduzir o volume de água despejado a cada acionamento, uma pessoa colocará, no interior dessa caixa, garrafas de 300 mL, cheias de areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido. Para garantir o funcionamento eficiente, o mínimo de água despejada a cada acionamento deve ser de 5 L.

A quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo um funcionamento eficiente, é igual a

- a) 10.
- b) 8.
- c) 4.
- d) 3.
- e) 2.

Questão 37

Em uma rodoviária, chega um ônibus do Norte a cada 40 minutos e um ônibus do Sul a cada 1 hora e 12 minutos.

Se às 10h de certo dia chegaram à rodoviária, ao mesmo tempo, um ônibus do Norte e outro ônibus do Sul, o próximo horário em que chegarão ônibus, dessas duas origens, ao mesmo tempo, será às

- a) 16h.
- b) 14h.
- c) 11h52.
- d) 15h26.
- e) 17h30.

Questão 38

Um banho propicia ao indivíduo um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos.

Considere que cada uma das cinco pessoas de uma família toma dois banhos por dia, de 15 minutos cada. Sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros de água. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo.

A quantidade total de litros de água consumida, nos banhos dessa família, durante um mês, é mais próxima de

- a) 1 350.
- b) 2 700.
- c) 20 250.
- d) 20 520.
- e) 40 500.

Questão 39

O valor da expressão numérica $2 \cdot 10^{-5} + \frac{99998^2}{99999^2 - 1}$ é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) 1
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\frac{1}{4}$

Questão 40

Querendo reduzir custos na limpeza da área de estacionamento de um prédio, o síndico resolveu comprar uma lavadora de alta pressão. Sabe-se que, na utilização desse equipamento, o consumo de água é menor, entretanto, existe o gasto com energia elétrica. O síndico coletou os dados de cinco modelos de lavadora com mesmo preço, e cujos consumos de água e de energia são os fornecidos no quadro.

Modelo de lavadora	Gasto médio de água (litro/hora)	Consumo de energia em uma hora (kWh)
I	350	1,3
II	264	2,0
III	320	1,5
IV	300	1,7
V	276	1,8

As tarifas de água e de energia elétrica são, respectivamente, R\$ 0,0025 por litro de água e R\$ 0,30 por quilowatt-hora.

O modelo de lavadora que o síndico deve adquirir para gastar menos com a limpeza do estacionamento é

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS
25/04/26**LINGUAGENS****Questão 1 - [A]****Questão 2 - [E]**

Resolução: O trecho do primeiro parágrafo " O que importa realmente é que o(a) detentor(a) do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer o uso desse português" evidencia que, para o autor, mais importante que dominar plenamente a linguagem é interpretar as situações e entender quais dessas linguagens são requeridas para cada contexto comunicativo.

Questão 3 - [B]

Resolução: Ao fazer o uso de conceitos científicos e apresentar os dados negativos acerca do uso exacerbado do celular por crianças, o texto tem como propósito influenciar o leitor a escapar desses hábitos considerados prejudiciais

Questão 4 - [D]

Resolução: Ao criticar a discriminação dos usuários da linguagem coloquial no dia a dia, o autor faz uso de diversas palavras que exemplificam variações linguísticas, como exemplo a palavra draga. Tais expressões são demonstradas ao longo do texto como importantes para a formação da língua nacional. Valorizando, assim, as linguagens populares.

Questão 5 - [D]

Resolução: Após descrever as sensações geradas pelo seu antigo estojo e pela abertura do novo notebook, podemos perceber que o narrador se utiliza da sua visão, sua experiência perceptiva e seus sentimentos. Tal estratégia textual pode ser denominada de função emotiva ou expressiva, a qual se utiliza da primeira pessoa e de um enfoque em quem difere a mensagem. (enunciador).

HUMANAS**Questão 6**

[B] Resolução: O poder fazer e transformar fez o homem acreditar que poderia controlar a natureza

Questão 7

[B] Resolução: Entre as condições que geraram a Revolução Industrial na Inglaterra podemos referir o segmento de cercamentos no meio rural, provocando uma aglomeração fundiária; o êxodo rural de porção do campesinato e a criação de uma mão de obra assalariada.

Questão 8

[E] Resolução: Todas as afirmações estão corretas.

Questão 9

[B] Resolução: Com o processo de enclosures (cercamentos), as terras comunais passaram para o controle do estado inglês, o que gerou um grande êxodo rural, levando os camponeses a serem mão de obra da indústria inglesa. Nesse contexto a fome, representada pela carência de batatas — um alimento popular

— assumiu um aspecto particularmente dramático, conforme explicitado no texto.

Questão 10

[D] Resolução: A alternativa correta é a letra D, pois a descrição do texto demonstra que os comerciantes buscavam aumentar a lucratividade ao oferecer alimentos de má qualidade a preços proibitivos para os trabalhadores. Os comerciantes aproveitavam a desigualdade de poder aquisitivo entre as classes para obter lucro ao vender alimentos de baixa qualidade a preços mais altos. Essa prática permitia aos comerciantes obter lucro ao explorar economicamente a classe trabalhadora.

Questão 11 - [B]**Questão 12 - [D]****Questão 13**

[A] Resolução: A Doença de Minamata é o nome dado a uma síndrome neurológica que ocorre devido ao envenenamento por mercúrio. Dentre os sintomas incluem-se: distúrbios sensoriais, danos na visão e audição, além de fraqueza e paralisia. Esse nome foi atribuído à patologia devido ao fato de que houve um envenenamento de centenas de pessoas na cidade de Minamata, no Japão.

Questão 14

[D] Resolução: O referido projeto é o Fundo Amazônia, como pode ser evidenciado no trecho "O seu principal objetivo é captar recursos para serem utilizados em projetos de combate ao desmatamento e de promoção da conservação e uso sustentável no bioma amazônico." Assim, alternativa correta letra D.

Questão 15

[D] Resolução: O rompimento das barragens de Fundão e Brumadinho afetou o que se estende do Quadrilátero Ferrífero até o litoral do Espírito Santo, tendo como consequência diversos processos. Para chegar ao oceano, os rejeitos passaram pelos rios, configurando o desastre ambiental.

Questão 16 - [D]**Questão 17 - [D]****Questão 18 - [E]****Questão 19**

[B] Resolução: O comando da questão é "O segundo texto complementa a compreensão do fenômeno da corrupção tal como abordado no primeiro texto, na medida em que", então, no primeiro texto R é um referencial para mecanismos de controle e também para aspectos da constituição moral de determinada

sociedade, enquanto no texto segundo "A corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das mudanças sociais; está também relacionada com a cultura das elites e das massas.", complementando o conceito de R.

Questão 20

[B] Resolução: O comando informa que "a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos(as)", que encontra sua resposta no texto em "Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o interesse público", ou seja, como não há espaço para a participação direta, a democracia no Brasil se dá por meio de representatividade. Após a Constituição de 1988, essa representatividade acontece em eleições diretas com candidatos de partidos políticos.

BIOLOGIA

Questão 21 - [A]

Questão 22 - [C]

Questão 23 - [D]

Questão 24 - [C]

Questão 25 - [B]

QUÍMICA

Questão 26

[D]

Resolução:

$$K_c = \frac{[HCl]^2}{[H_2] \cdot [Cl_2]}$$

$$K_c = \frac{(0,06)^2}{0,01 \cdot 0,03}$$

$$K_c = 0,0036/0,003$$

$$K_c = 36 \cdot 10^{-4}/30 \cdot 10^{-4}$$

$$K_c = 1,2 \cdot 10$$

Questão 27

[B] Resolução:

De acordo com a questão, tem-se a reação balanceada:



As proporção 1:1 em mol indica que as velocidades são proporcionais aos coeficientes estequiométricos de acordo com a cinética química:

$V_{\text{consumo}}(\text{NaHCO}_3) = V_{\text{formação}}(\text{CO}_{2(\text{g})})$, ou seja:

$$V_{\text{formação}}(\text{CO}_{2(\text{g})}) = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times s,$$

Sabe-se que em 1 mol de $\text{CO}_{2(\text{g})}$ há 44g. Então:

$$1 \text{ mol} \text{ ----- } 44\text{g}$$

$$2,5 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \cdot s \text{ ----- } x$$

$$x = 110 \cdot 10^{-3} = 1,1\text{g/L} \cdot s$$

Questão 28

[B] Resolução: Primeiramente, temos que a fosfina reagindo com o oxigênio irá liberar energia. Assim, o gráfico que

representa isso é o 1, uma vez que a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes, revelando uma entalpia total menor que zero.

Questão 29

[B] Resolução:

Para saber o potencial de oxidação, basta pegar o valor oposto ao de redução, ou seja:

$$\text{Fe} = 0,44$$

$$\text{Zn} = 0,76$$

Como o zinco possui potencial de oxidação maior, ele sofrerá oxidação mais fácil que o ferro, assim, sendo um metal de sacrifício.

Questão 30

[A] Resolução: Ao se fazer a contagem do número de elementos de cada, temos que os compostos 3 e 4 apresentam a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, sendo diferenciados apenas pelo seu tipo de cadeia, sendo uma aberta, outra fechada. Assim, alternativa correta letra A.

FÍSICA

Questão 31

[C]

Resolução:

Em questões de lançamento oblíquo, trataremos do movimento em duas naturezas, uma em MU no plano x e outra MUV no plano y, assim, temos:

$$\Delta S_x = V_{ox} \cdot t$$

e

$$\Delta S_y = V_{oy} \cdot t + \frac{g \cdot t^2}{2}$$

Portanto, temos que, para a altura máxima:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = 3s$$

Logo, para apenas achar V_o , pode-se até sem utilizar os componentes de um lançamento oblíquo (ângulo de lançamento), fazer:

$$\Delta S_x = V_o \cdot t$$

$$120 = V_o \cdot 3$$

$$V_o = 40m/s$$

Portanto, alternativa correta letra C.

Questão 32

[A] Resolução: Analisando o gráfico da posição vertical nota-se que a inclinação da reta tangente, no instante zero, é maior para o projétil 1, indicando que foi lançado com maior velocidade. Nos gráficos da posição horizontal em função do tempo para os dois projéteis, a inclinação do projétil 1 é maior indicando que a componente horizontal da velocidade possui maior valor. É possível perceber através da análise do eixo do tempo nos gráficos anteriores que o projétil 2 atinge o solo num instante posterior ao projétil 1.

Questão 33

[A] Resolução: Como A e C estão na mesma altura, o que irá diferenciar eles é o sentido do vetor resultante, mas o valor será o mesmo, nesse caso, 10 m/s.

Questão 34

[C] Resolução: A energia cinética do sistema não se conserva, possuindo característica inelástica. A quantidade de movimento do sistema se conserva, sendo a trajetória do centro de massa mantenedora da configuração da parábola anterior à explosão.

Questão 35

[D] Resolução: O lançamento oblíquo é composto por um MRU na horizontal e um MRUV na vertical. Como a velocidade de lançamento é a mesma nos dois locais, significa que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade será a mesma. O objeto irá mais longe na Lua, pois tendo a mesma velocidade horizontal e menor desaceleração vertical e maior tempo de queda significa que ele demorará mais para cair, o que permite ir mais adiante do que na Terra.

MATEMÁTICA

Questão 36 - [B]

Questão 37

[A] Resolução: É possível resolver essa questão descobrindo o mínimo múltiplo comum dos períodos, assim, vendo quando eles coincidem. o M.M.C. de 40 e 72 (1 hora e 12 minutos) equivale a 360, dividindo por 60 para saber quanto vale em horas, tem-se 6 horas. Sabendo que o último encontro aconteceu 10h, o próximo ocorrerá às 16h.

Questão 38

[E]

Resolução:

Cada pessoa toma 2 banhos, ou seja, são 30 minutos por dia $\Rightarrow 540 \cdot 0,5 \text{ hora} = 270 \text{ litros} / \text{pessoa} \cdot \text{dia}$

5 pessoas no dia = $270 \cdot 5 = 1350 \text{ litros de água no dia}$

1 mês de consumo = $1350 \cdot 30 = 40\,500 \text{ litros}$

Questão 39

[C]

Resolução:

$$2 \cdot 10^{-5} + \frac{99998^2}{99999^2 - 1} = 2 \cdot 10^{-5} + \frac{99998}{100000} = \frac{2 + 99998}{10^5} = 1$$

Questão 40

[E]

Resolução:

Para resolver essa questão, basta ter em mente que $0,0025$ pode ser escrito como $0,25 \cdot 10^{-2} \Rightarrow 1/4 \cdot 10^{-2}$ e $0,3$ como $3 \cdot 10^{-1}$

Então considerar o uso de 1 hora dos aparelhos e multiplicar pelos seus gastos

No caso da alternativa correta, seria:

$$276 \cdot 1/4 \cdot 10^{-2} = 0,69$$

$$1,8 \cdot 3 \cdot 10^{-1} = 0,54$$

Somando os dois

$$0,69 + 0,54 = 1,23$$